

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Структурная и функциональная организация
вычислительных машин

Лабораторная работа №5
«Арифметико-логическое устройство»

Выполнил:
Студент группы 150503
Шарай П.Ю.

Проверил:
Воронов А.А.

Минск, 2023

Задание к лабораторной работе

При выполнении лабораторной работы необходимо использовать наработки из предыдущей лабораторной работы.

К архитектуре системы из предыдущей лабораторной работы добавить блок АЛУ и управление для него.

Необходимо выполнить полный цикл заданных по варианту команд АЛУ. Вспомним, что цикл команды состоит из следующих фаз:

- выборки команды и формирования адреса следующей команды;
- декодирования команды;
- формирования исполнительных адресов операндов;
- выборки операндов;
- исполнения операции;
- записи результата.

Ненужные для заданной команды фазы отбрасываются. В процессе выполнения фаз должны по назначению использоваться специальные регистры (IP, IR, AR, DR, FR).

Арифметические команды необходимо выполнить на логических элементах.

Семейство ПЛИС для реализации - Flex10K (изменить семейство ПЛИС(Family) можно в настройках проекта в ветке Device или в пункте меню Assignments->Device).

№	Команда сдвига	Арифметическая команда, адресация операндов	Логическая команда
1	SLL(Shift Left Logical)	INCS, непосредственная	NOT
2	SRL(Shift Right Logical)	ADDC, прямая регистровая	AND
3	SLA(Shift Right Arithm.)	SUB, косвенная регистровая	OR
4	SRA(Shift Right Arithm.)	CMP, прямая регистровая	NOR
5	ROL(Rotate Left Log.)	INCS, прямая	NAND
6	ROR(Rotate Right Log.)	ADDC, косвенная регистровая	NOTZ
7	SLA(Shift Right Arithm.)	SUB, прямая регистровая	XOR
8	SRA(Shift Right Arithm.)	CMP, прямая	NXOR

Рабочий вариант: 6

Схема главного блока

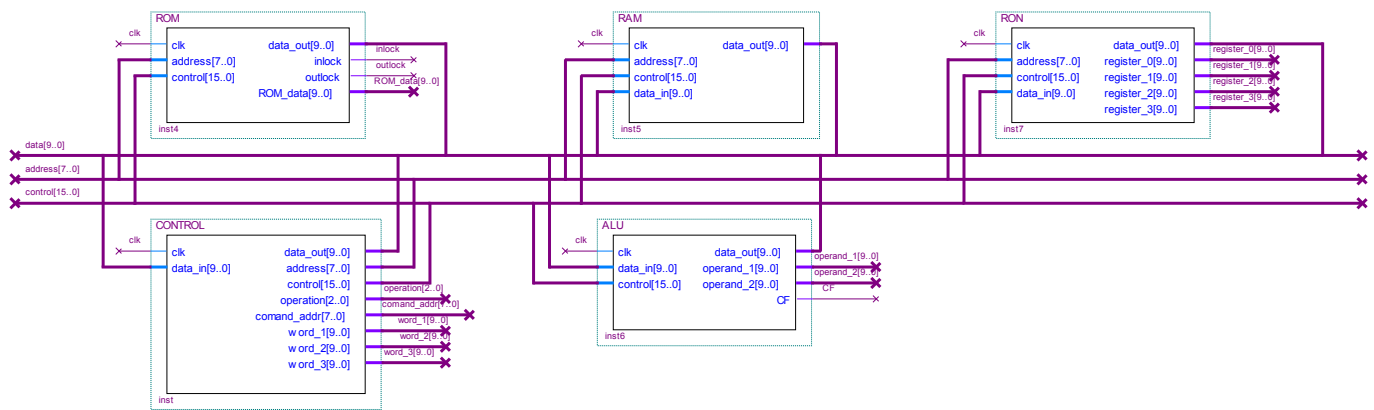


Схема модуля «control»

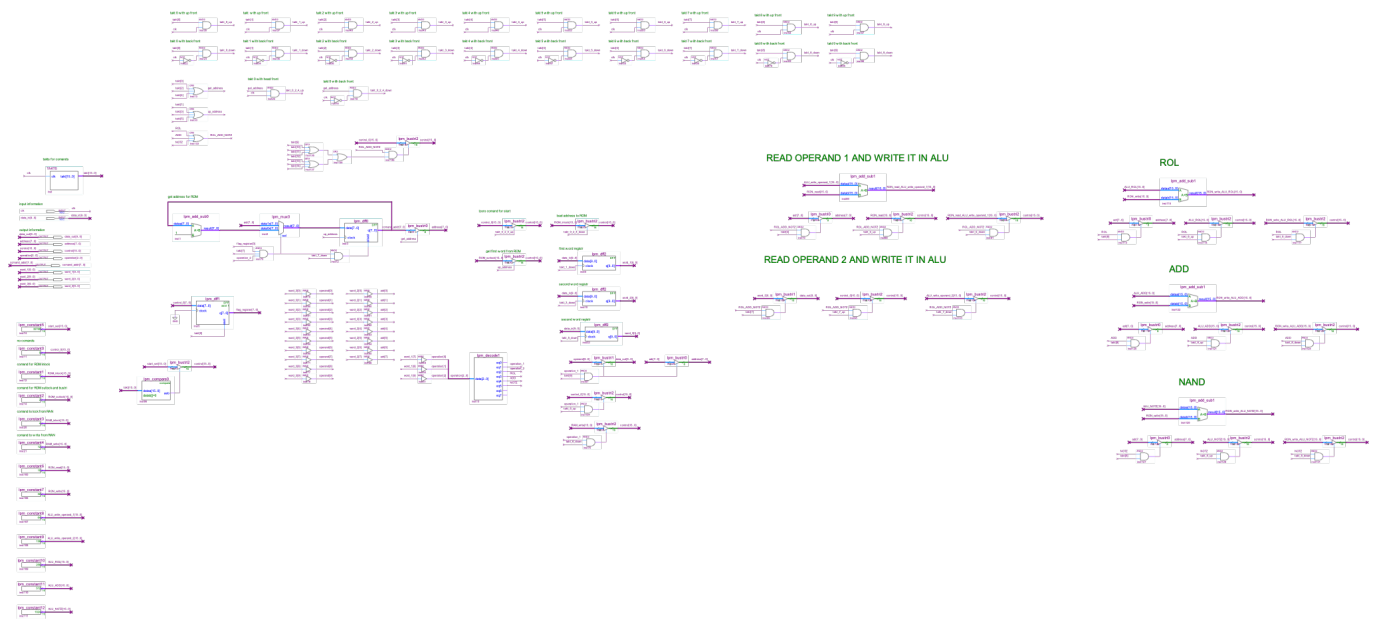


Схема модуля «rom»

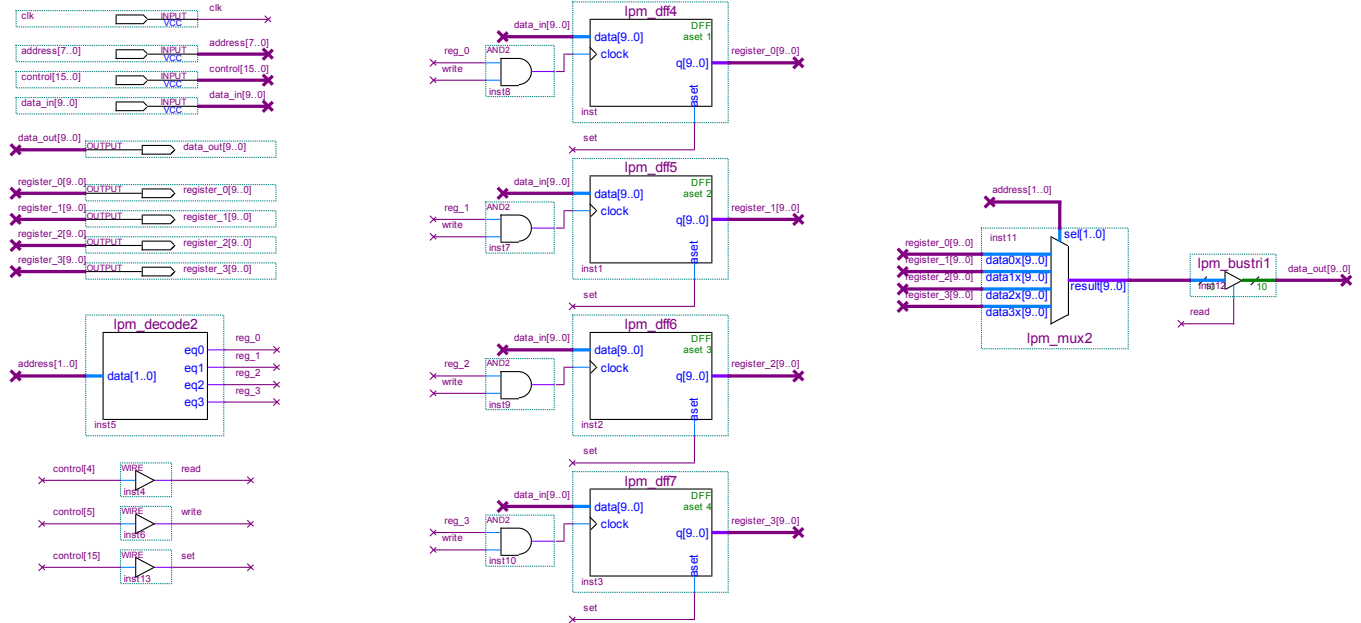


Схема модуля «ram»

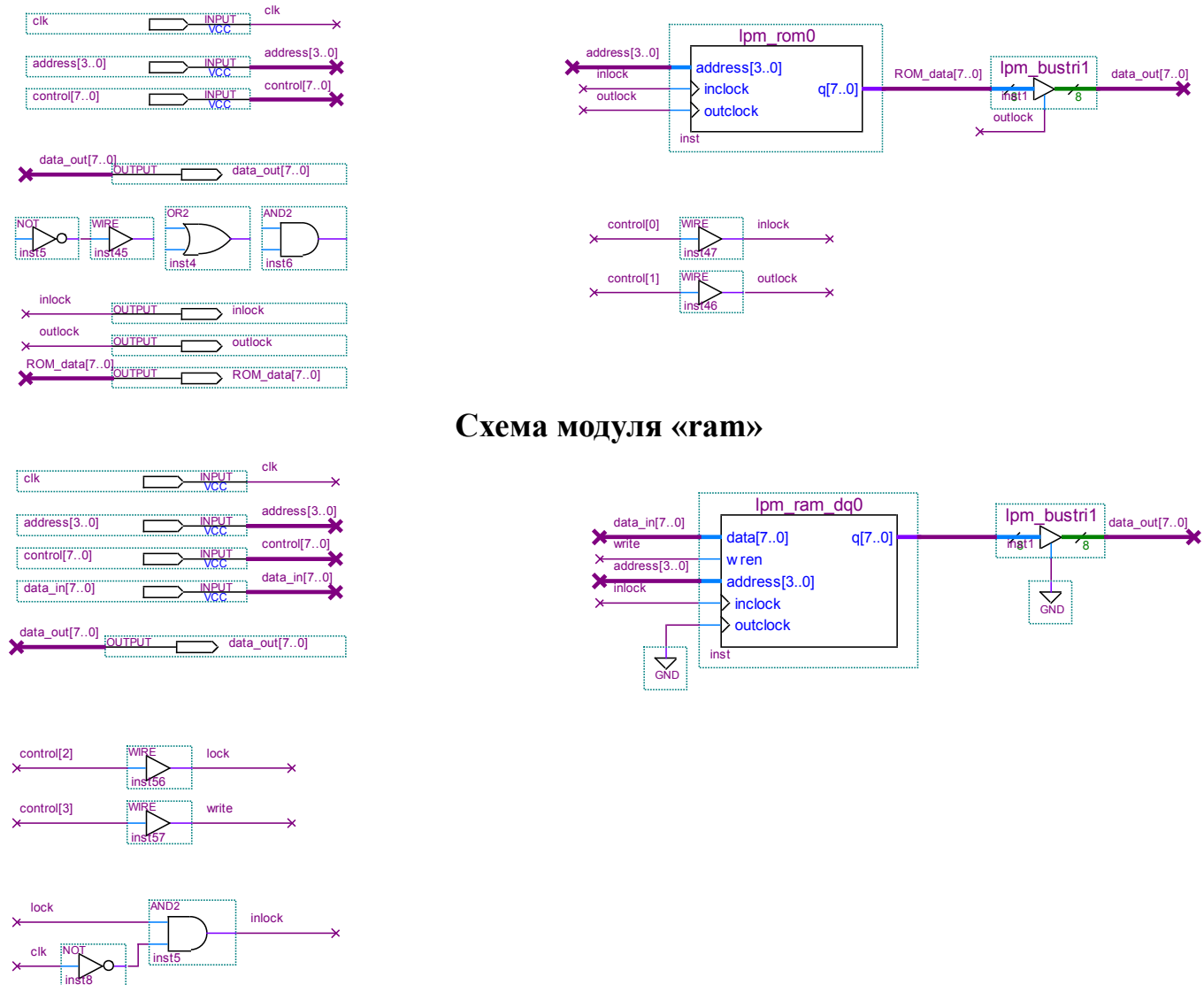
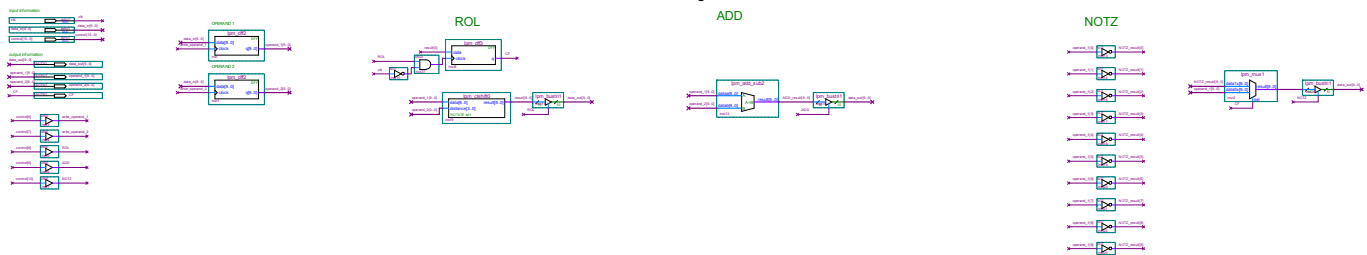
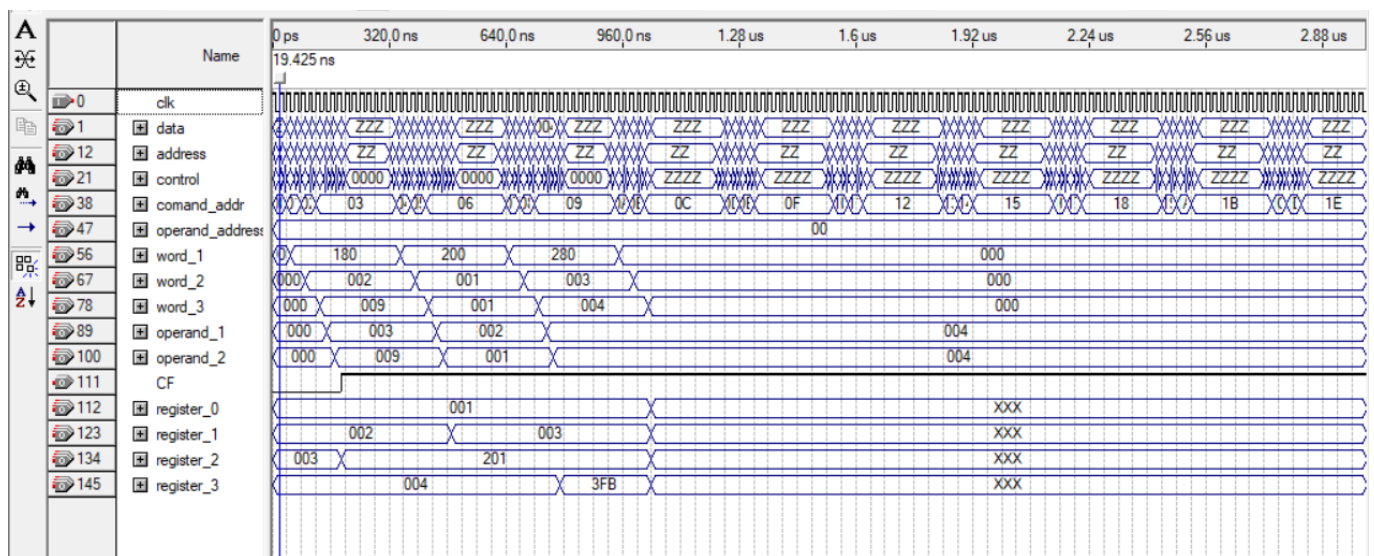


Схема модуля «alu»



Результаты моделирования



Команды до моделирования

Addr	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
00	180	002	009	200	001	001	280	003
08	004	000	000	000	000	000	000	000
10	000	000	000	000	000	000	000	000
18	000	000	000	000	000	000	000	000
20	000	000	000	000	000	000	000	000